$$P(\text{A}\cap\text{B}) = \frac{n(A\cap B)}{n(S)} = \frac{50}{260}$$

(i) மாணவர்கள் கபடி அல்லது ஹாக்கியில் கலந்து கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு

$$\text{P}(\text{A}\cup\text{B}) = P(A) + P(B) - P(\text{A}\cap\text{B})$$

$$\frac{90}{260}+\frac{120}{260}-\frac{50}{260} = \frac{160}{260} = \frac{8}{13}$$

(ii) மாணவர்கள் இரண்டு போட்டியிலும் கலந்துகொள்வதற்கான நிகழ்தகவு.

$$\text{P}(\overline{A}\cap\overline{B}) = P(\overline{A\cup B}) \quad (\text{டீ மார்கன் விதியின் படி} \quad \overline{A\cup B} = \overline{A}\cap\overline{B})$$

$$= 1 - P(A\cup B)$$

$$= 1 - \frac{8}{13} = \frac{5}{13}$$

(iii) மாணவன் ஹாக்கியில் மட்டும் கலந்து கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(\overline{A}\cap B) = \text{P(B)} - \text{P(A}\cap\text{B)}$$

$$= \frac{120}{260}-\frac{50}{260} = \frac{70}{260} = \frac{7}{26}$$

(iv) மாணவன் கபடியில் மட்டும் கலந்து கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(A\cap\overline{B}) = P(A) - \text{P(A}\cap\text{B)}$$

$$= \frac{90}{260}-\frac{50}{260} = \frac{40}{260} = \frac{2}{13}$$

(v) மாணவன் ஒரு விளையாட்டில் மட்டும் கலந்து கொள்வதற்கான நிகழ்தகவு

$P[(A\cap\overline{B})\cup(\overline{A}\cap B)] = P(A\cap\overline{B}) + P(\overline{A}\cap B)$ [$\because A\cap\overline{B}, \overline{A}\cap B$ நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்குவன]

$$= \frac{70}{260}+\frac{40}{260} = \frac{110}{260} = \frac{11}{26}$$

8.5 நிபந்தனை நிகழ்தகவு

பின்வரும் சூழ்நிலைகளைக் கருதுக.

(i) இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் அடுத்தடுத்து நிகழ்கிறது அல்லது ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிகழ்கிறது எடுத்துக்காட்டு A என்ற நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்தபின் B என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

(ii) இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் A மற்றும் B ஒன்றாக நடைபெறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.13

4000 பேர் வசிக்கும் ஒரு கிராமத்தில் 1500 பேர் பெண்கள். அக்கிராமத்தில் வசிப்பவர்களில் 25 வயதுக்கு மேல் உள்ள 1000 பேரில் 400 பேர் பெண்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒருவர் பெண்ணாக இருந்து, அவர் 25 வயதுக்கு மேல் இருக்க நிகழ்தகவு காண்க.

Ch8_11th Stats TM.indd 237 2/17/2019 12:03:22 PM